Software Engineering

7. Klassendiagramme – Einführung

In der Vorlesung zu bearbeitende Aufgaben – ausgewählte Lösungen

Aufgabe 3

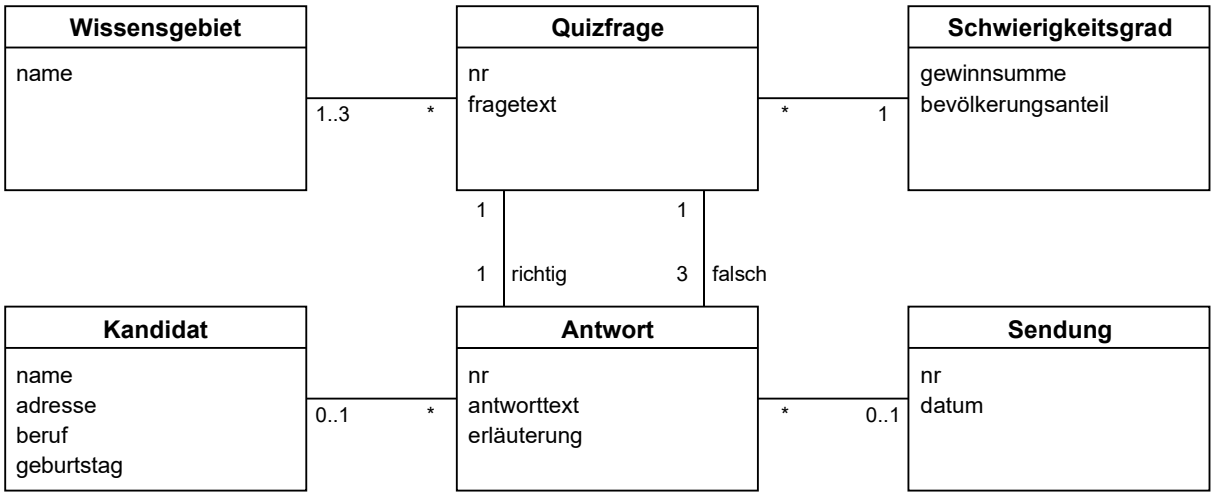
Erstellen Sie ein Analyse-Klassendiagramm für ein System zur Unterstützung der Quizshow “Wer wird Millionär?”. Es soll folgendes dargestellt werden:

Jede Quiz-Frage hat eine Nummer und einen Fragentext. Sie ist mindestens einem, maximal drei Wissensgebieten zugeordnet. Wissensgebiete selbst haben nur einen Namen.
Außerdem ist für jede Frage definiert, welchen Schwierigkeitsgrad sie hat. Für jeden Schwierigkeitsgrad ist eine Gewinnsumme definiert. Außerdem wird hinterlegt, welcher Anteil der erwachsenen Bevölkerung Fragen dieses Schwierigkeitsgrades durchschnittlich richtig beantworten kann.

Zu den Fragen werden natürlich auch die Antworten hinterlegt. Zu jeder Antwort gibt es eine Nr., einen Antwort-Text sowie eine Erläuterung. Jeder Frage sind nun genau eine Antwort als richtig und drei Antworten als falsch zugeordnet. Jede Antwort bezieht sich immer eindeutig auf genau auf eine Frage. Antworten ohne Fragen wären sinnlos und sind daher nicht zulässig.

Weiterhin werden im System die Kandidaten mit Namen, Adresse, Beruf und Geburtsdatum sowie die einzelnen Sendungen der Show verwaltet, wobei jede Sendung eine Nummer und ein Datum hat. Schließlich soll es möglich sein, darzustellen, welcher Kandidat in welcher Sendung welche Antwort gegeben hat.

Ein Kandidat kann auch in mehreren Sendungen auftreten (ist die Runde des Kandidaten am Ende der Sendung noch nicht abgeschlossen, so kommt er in der nächsten Sendung wieder).
Gehen Sie davon aus, dass jede Quizfrage höchstens einmal gestellt wird und jede Antwort höchstens einmal gegeben werden kann.


Wissensgebiet
name
Quizfrage
nr
fragetext
Schwierigkeitsgrad
gewinnsumme
bevölkerungsanteil
1..3
*
*
1
1
1
1
richtig
3
falsch
Kandidat
name
adresse
beruf
geburtstag
Antwort
nr
antworttext
erläuterung
Sendung
nr
datum
0..1
*
*
0..1